

자연들에 스마트팜 시스템 (agri_ai_core) 파일 목록

기준경로: agri_ai_core/ | 총 파일 수: 94개 | 작성일: 2026-04-18

순번	업무구분	디렉토리	파일명	파일기능설명	비고
1	시작	/	scheduler.py	백그라운드 서비스 러너 (ChromaDB·DB·스케줄러 통합 기동)	최초실행 (PID관리)
2	시작	/	startup.py	앱 초기화/종료 (Ollama·ChromaDB·PG 연결, APScheduler, AI 순환루프)	initialize_app()/shutdown_app()
3	시작	/	__init__.py	공통 모듈 export (기본 유틸리티만)	v1.1.0
4	설정	config/	__init__.py	설정 패키지 통합 export (settings/constants/mappers)	
5	설정	config/	settings.py	환경변수 기반 앱 설정 로드 (dataclass + lru_cache 싱글톤)	.env 연동
6	설정	config/	constants.py	전역 상수·임계값·스케줄링 주기·Ollama/모델 헬퍼	
7	설정	config/	mappers.py	릴레이·센서 한글↔영문 필드 매핑, house_id별 매핑 반환	재배사별 매핑
8	로그	/	logs.py	통합 로깅 (일별 로테이션·크기 관리·오래된 로그 자동정리)	모듈별 로거 생성
9	패키지	src/	__init__.py	src 패키지 초기화	
10	API	api/	__init__.py	API 패키지 초기화	
11	API	api/	__main__.py	Uvicorn으로 FastAPI 서버 실행 진입점	port:8002
12	API	api/	app.py	REST API 라우팅·인증·미들웨어·15+ 엔드포인트	핵심 모듈
13	API	api/	models.py	Pydantic 요청/응답 데이터 모델 정의	
14	API	api/	voice_router.py	음성 API 라우터: STT/TTS 엔드포인트	prefix=/api/v1/voice
15	API	api/	rpi_router.py	라즈베리파이 관리 API: SSH 재시작·센서상태 모니터링	prefix=/api/v1/rpi
16	DB	src/postgresql/	__init__.py	PostgreSQL 모듈 export	
17	DB	src/postgresql/	connection.py	연결풀 싱글톤 + db_session 컨텍스트 매니저	psycopg2
18	DB	src/postgresql/	queries.py	SQL 쿼리 상수 정의 (CREATE·SELECT·INSERT)	50+개 쿼리
19	DB	src/postgresql/	reader.py	DB 데이터 조회 read-only (센서·릴레이·생육·최적조건)	예외 안전
20	벡터DB	src/chroma/	__init__.py	ChromaDB 모듈 export	
21	벡터DB	src/chroma/	config.py	ChromaDB 호스트·포트·컬렉션명 설정	port:8000
22	벡터DB	src/chroma/	client.py	REST API(v2) 통신·컬렉션 ID TTL 캐시·heartbeat	MCP 경유
23	벡터DB	src/chroma/	collections.py	컬렉션별 접근 함수 (farm·doc·conv·web_knowledge)	4개 컬렉션
24	벡터DB	src/chroma/	operations.py	벡터 CRUD (저장/조회/삭제/업서트·유사도 검색)	
25	벡터DB	src/chroma/	utils.py	메타데이터 변환·JSON 직렬화·문서 ID 생성	
26	벡터DB	src/chroma/	loader.py	미학습 데이터 조회·학습상태 관리·대량 로드	배치 로딩
27	스케줄	src/control/	__init__.py	제어 모듈 export	

자연들에 스마트팜 시스템 (agri_ai_core) 파일 목록

기준경로: agri_ai_core/ | 총 파일 수: 94개 | 작성일: 2026-04-18 (계속)

순번	업무구분	디렉토리	파일명	파일기능설명	비고
28	스케줄	src/control/	task_scheduler.py	APScheduler 기반 백그라운드 작업 관리	9개 기본작업
29	수동환경제어	src/control/	control_common.py	제어 공통상수·임계값·핀매핑·포매팅	64케이스 기초
30	수동환경제어	src/control/	manual_control.py	센서 기반 자동환경제어 + AI 재배사 순환 루프	5초 job / 10초 AI
31	수동환경제어	src/control/	environment_logic.py	환경 판단 순수함수 (센서값→장치결정/순환모드/비상판단)	64케이스 분기
32	AI환경제어	src/control/	ai_control.py	LLM 기반 종합분석 환경제어·선행(예방) 제어·비상모니터링	스레드 순환루프
33	릴레이관리	src/control/	relay_manager.py	릴레이 값 설정·상태 조회·IoT 생존 반복쓰기	DB 릴레이 갱신
34	스케줄제어	src/control/	schedule_control.py	조명·관수밸브 시간대별 자동 스케줄 제어	5초 job 내 호출
35	생육RAG	src/ai/learning/	__init__.py	학습 모듈 export	
36	생육RAG	src/ai/learning/	growth_rag_processor.py	생육 데이터 기반 인과관계 RAG 문서 생성·VectorDB 저장	12:00-00:05 실행
37	학습	src/ai/learning/	data_analyzer.py	센서 데이터 패턴 분석·최적 환경 도출 (작물/생육/주야별)	
38	학습	src/ai/learning/	model_trainer.py	AI 모델 재학습 처리·ChromaDB 저장·학습상태 관리	
39	AI/LLM	src/ai/	__init__.py	AI 모듈 지연로딩 export	lazy loading
40	AI/LLM	src/ai/	utils.py	AI 공통 유틸 (think태그 제거·한국어 감지·인사 패턴)	공유 정규식
41	AI/LLM	src/ai/	llm_client.py	Ollama LLM 통신·Tool Use 응답 생성·진행도 콜백	핵심 모듈
42	AI/LLM	src/ai/	llm_transport.py	LLM 전송 계층 (package/direct-HTTP/MCP) + GPU 비용 산출	3가지 경로
43	AI/LLM	src/ai/	llm_message_utils.py	LLM 메시지·응답 pure 파서 (Ollama 객체/dict 통일)	순수 함수
44	AI/LLM	src/ai/	llm_response.py	LLM 응답 후처리·도구결과 정제·마크다운 표 정렬	
45	AI/LLM	src/ai/	llm_response_processing.py	질문 분류·응답 유형 판정·재시도 검증·대화 컨텍스트 구성	
46	AI/LLM	src/ai/	llm_warmup.py	LLM 워밍업 (첫 호출로 모델 VRAM 적재)	startup 1회
47	AI/LLM	src/ai/	query_handler_simple.py	Tool Use 방식 질의처리 (동기·SSE 스트리밍 엔트리포인트)	핵심 모듈
48	AI/LLM	src/ai/	query_utils.py	질의 공용 유틸 (중복 제거·스트리밍 단위 분할)	
49	AI/LLM	src/ai/	conversation_context.py	하이브리드 대화 컨텍스트 (VectorDB 검색+최근 턴)	async 저장/가지치기
50	AI/LLM	src/ai/	conversation_store.py	PostgreSQL 기반 멀티턴 대화 저장·조회	인메모리 폴백
51	AI/LLM	src/ai/	farm_cache.py	farm_id→farm_name 캐시 (프로세스 수명 공유 상태)	최초 1회 DB 조회
52	AI/LLM	src/ai/	embedder.py	Ollama 기반 텍스트 임베딩 생성·캐시 관리	bge-m3 1024dim
53	AI/LLM	src/ai/	reranker.py	LLM 기반 벡터검색 재정렬 (관련성 점수)	거리 폴백
54	AI/LLM	src/ai/	stats_collector.py	LLM 응답시간·도구사용·검색 성공률 인메모리 수집	Thread-safe

자연들에 스마트팜 시스템 (agri_ai_core) 파일 목록

기준경로: agri_ai_core/ | 총 파일 수: 94개 | 작성일: 2026-04-18 (계속)

순번	업무구분	디렉토리	파일명	파일기능설명	비고
55	AI/LLM	src/ai/	file_processor.py	업로드 파일 읽기 (CSV·Excel·PDF·텍스트)	100MB 제한
56	파이프라인	src/ai/pipeline/	__init__.py	3단계 분리형 파이프라인 패키지	
57	파이프라인	src/ai/pipeline/	runner.py	3단계 실행기 (분석→수집→답변) + fallback	asyncio.to_thread
58	파이프라인	src/ai/pipeline/	question_analyzer.py	1 단계: LLM 기반 질문 분석·데이터 수집 계획 생성	fast_classify
59	파이프라인	src/ai/pipeline/	data_collector.py	2 단계: 도구 실행·LLM 충분성 판단	
60	파이프라인	src/ai/pipeline/	validators.py	2 단계: LLM 기반 수집 데이터 충분성 판단	
61	파이프라인	src/ai/pipeline/	answer_generator.py	3 단계: 수집 데이터 기반 LLM 답변 생성·출처 선별	
62	파이프라인	src/ai/pipeline/	prompts.py	3 단계 파이프라인 전용 프롬프트 (분석/검증/답변)	
63	도구	src/ai/	tools_definition.py	LLM용 도구 스키마 (Ollama Function Calling)	6+개 도구
64	도구	src/ai/	tools_executor.py	도구 실행 라우터 (dispatch to data/control/search/opinet)	분리된 라우터
65	도구	src/ai/	tools_data.py	데이터 조회/삭제 도구 (VectorDB 검색·실시간 데이터·삭제)	L5 계층
66	도구	src/ai/	tools_control.py	릴레이 제어 도구 (LLM 호출 ON/OFF/반전/일괄)	L5 계층
67	도구	src/ai/	tools_search.py	웹 검색 진입점·관련성 필터·VectorDB 캐싱	백그라운드 캐시
68	도구	src/ai/	tools_utils.py	도구 공용 유틸 (ID 정규화·JSON 직렬화·상태 충돌 비교)	
69	도구	src/ai/	web_search_engines.py	웹 검색 엔진 구현 (Naver·Brave·SearXNG 병렬 라우터)	Thread 병렬
70	도구	src/ai/	web_url_fetcher.py	URL 본문 수집 (HTTP + HTML 정제 + 병렬 자동 수집)	
71	도구	src/ai/	opinet_tools.py	Opinet 유가정보 도구 (전국/시도/시군구 평균·최저가)	API→DB 폴백
72	MCP통신	src/ai/	mcp_client.py	MCP 서버 통신 (web-search-postgres-fetch)	JSON-RPC
73	MCP통신	src/ai/	mcp_utils.py	MCP pure 유틸 (JSON-RPC 빌더·결과 추출·표 파서)	순수 함수
74	RAG	src/ai/rag/	__init__.py	RAG 모듈 export	
75	RAG	src/ai/rag/	constants.py	RAG 공통 상수 (단일 원천·순환참조 방지)	
76	RAG	src/ai/rag/	chunker.py	문서 의미단위 청킹 (파일명 프리픽스 포함)	1000자·200겹침
77	RAG	src/ai/rag/	document_processor.py	문서 처리 파이프라인·유형 감지·체크 저장·enrichment	문서유형 자동감지
78	RAG	src/ai/rag/	document_enricher.py	LLM 기반 문서 요약·QA 생성·메타 강화	백그라운드 스레드
79	유가	src/opinet/	__init__.py	오피넷 유가정보 수집 모듈	
80	유가	src/opinet/	opinet_collector.py	무료 API 수집(전국/시도/시군)→PostgreSQL 저장	매일 10:00
81	로또	src/lotto/	__init__.py	로또 당첨번호 수집·추천 모듈	

자연들에 스마트팜 시스템 (agri_ai_core) 파일 목록

기준경로: agri_ai_core/ | 총 파일 수: 94개 | 작성일: 2026-04-18 (계속)

순번	업무구분	디렉토리	파일명	파일기능설명	비고
82	로또	src/lotto/	lotto_collector.py	동행복권 API 최신 회차 수집·DB 저장	매주 토 22:00
83	로또	src/lotto/	lotto_recommender.py	시간의 파동(Time Wave) 통계 + LLM 의도 해석·번호 추천	LLM 전용
84	로또	src/lotto/	lotto_analyzer.py	501회~최신까지 LLM 추천 vs 당첨 비교 분석	LLM 전용
85	음성처리	src/voice/	__init__.py	음성 모듈 초기화 (STT·TTS)	
86	음성처리	src/voice/	stt_engine.py	음성→텍스트 변환 (faster-whisper, medium 모델)	CPU int8·VAD
87	음성처리	src/voice/	tts_engine.py	텍스트→음성 변환 (edge-tts)	ko-KR-SunHi
88	유틸리티	src/utls/	__init__.py	유틸 패키지 export (검증·변환·날짜·JSON·예외처리)	
89	유틸리티	src/utls/	conversion.py	센서/릴레이 데이터 추출·safe_float/safe_int	
90	유틸리티	src/utls/	validators.py	센서값 정제·is_true·parse_boolean·유효성 검사	
91	유틸리티	src/utls/	date_utils.py	날짜·시간 처리 유틸 (parse_datetime 등)	
92	유틸리티	src/utls/	json_utils.py	예외 안전한 JSON 직렬화/역직렬화	67+곳 사용
93	유틸리티	src/utls/	http_client.py	HTTP JSON 범용 클라이언트 (stdlib urllib 기반)	AI 의존 없음
94	유틸리티	src/utls/	error_utils.py	공통 try/except 로깅 패턴 표준화 (데코레이터/컨텍스트)	38+곳 사용

스케줄러 등록 작업 목록

순번	작업명	주기	실행 함수
1	수동/알고리즘 환경제어 + 스케줄 + 비상	5초 (interval)	control_all_manual()
2	AI 환경제어 순환 루프 (별도 스레드)	재배사간 10초 delay	start_ai_control_loop()
3	생육 RAG 처리 (경오)	매일 12:00	run_growth_rag()
4	생육 RAG 처리 (자정 보장)	매일 00:05	run_growth_rag(is_midnight=True)
5	로그 정리 (100일 이전 삭제)	매일 00:00	_daily_log_cleanup()
6	RAG 청크 정리 (180일 이전 삭제)	매일 03:00	_chunk_cleanup_job()
7	Opinet 유가정보 수집	매일 10:00	opinet_collect_all()
8	로또 당첨번호 수집·분석	매주 토 22:00	update_lotto_db()
9	학습 작업 (미주입·예약)	매일 04:00	learning_func() — 현재 비활성
10	통계 수집 (미주입·예약)	10분 (interval)	stats_func() — 현재 비활성

자연들에 스마트팜 시스템 (agri_ai_core) 파일 목록

기준경로: agri_ai_core/ | 작성일: 2026-04-18 (계속)

API 엔드포인트 목록

순번	메서드	경로	기능
1	GET	/health	서버 상태 확인
2	GET	/geo	클라이언트 IP 지역 정보 (한글)
3	GET	/api/v1/ai-judgment/{farm_id}/{house_id}	AI 환경 판단 조회 (제어 없음)
4	GET	/api/v1/stats	시스템 통계 조회
5	POST	/api/v1/query	LLM 질의 (동기)
6	POST	/api/v1/query/stream	LLM 질의 (SSE 스트리밍)
7	POST	/api/v1/rag/perform	파일 RAG 처리 수행
8	POST	/api/v1/rag/save	대화 RAG 데이터 저장
9	GET	/api/v1/conversation/history	대화 히스토리 조회 (멀티턴)
10	GET	/api/v1/admin/models	Ollama 설치 모델 목록 조회
11	POST	/api/v1/admin/models	LLM 모델 변경 (.env MODEL_NAME)
12	POST	/api/v1/lotto/recommend	로또 번호 추천 (LLM)
13	GET	/api/v1/lotto/algorithm	로또 추천 알고리즘 설명
14	POST	/api/v1/lotto/analyze-batch	501회~최신 일괄 분석
15	POST	/api/v1/lotto/analyze-draw	특정 회차 분석
16	POST	/api/v1/voice/stt	음성→텍스트 변환
17	POST	/api/v1/voice/tts	텍스트→음성 변환
18	GET	/api/v1/rpi/server-time	라즈베리파이 서버 시각
19	POST	/api/v1/rpi/restart	라즈베리파이 원격 재시작 (SSH)
20	GET	/api/v1/rpi/sensor-status	재배사별 센서 수신 상태